

Tweedegraadsvergelijkingen

De merkwaardige producten, ontbinden in factoren, de discriminant en wat ze zegt, en vraagstukken van de tweede graad.

1 De merkwaardige producten

Er zijn er **drie**, en je moet ze in beide richtingen kunnen lezen: van product naar som om uit te werken, en van som naar product om te ontbinden.

product	uitgewerkt	voorbeeld
$(a + b)^2$	$a^2 + 2ab + b^2$	$x^2 + 2x + 1$ is het kwadraat van $(x + 1)$
$(a - b)^2$	$a^2 - 2ab + b^2$; het dubbele product is hier negatief	$(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$
$(a + b)(a - b)$	$a^2 - b^2$: de twee middelste termen vallen weg	$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$

Let dus op het teken: **bij $(a - b)^2$ is het dubbele product niet positief** maar negatief; het volgt het teken in de tweeterm.

2 Ontbinden in factoren

Ontbinden in factoren betekent een som als een product schrijven. Dat is handig omdat **een product nul is zodra één factor nul is**, en **elke factor dus een oplossing geeft**.

De stappen, in deze orde: **eerst een gemeenschappelijke factor zoeken**, dan **een merkwaardig product herkennen**, dan **twee getallen zoeken met de juiste som en het juiste product**. Letters vervangen door getallen is geen ontbinding.

veelterm	ontbonden	hoe je erop komt
$6x^2 + 9x$	$3x(2x + 3)$	3x staat in beide termen
$3x^2 + 6x$	$3x(x + 2)$	controle: $3x \cdot x = 3x^2$ en $3x \cdot 2 = 6x$
$2x^2 + 6x$	$2x(x + 3)$	de oplossingen zijn dan 0 en min 3
$x^2 + 5x + 6$	$(x + 2)(x + 3)$	twee getallen met som 5 en product 6
$x^2 - 7x + 12$	$(x - 3)(x - 4)$	som 7 en product 12
$x^2 - 2x - 8$	$(x - 4)(x + 2)$	som min 2 en product min 8

Niet elke veelterm van de tweede graad is te ontbinden in reële factoren: dat lukt alleen als de discriminant niet negatief is. $x^2 + 1$ lukt dus niet in de reële getallen.

3 De vergelijking en haar discriminant

In een tweedegraadsvergelijking **is de hoogste macht twee**: de vorm is $ax^2 + bx + c = 0$, met **a niet nul** — anders blijft $bx + c$ over, en dat is eerste graad.

De discriminant is $b^2 - 4ac$. Ze **geeft niet de oplossingen zelf maar enkel het aantal**; de oplossingen vind je daarna met de formule **min b, plus of min de wortel van D, gedeeld door 2a**.

discriminant	aantal reële oplossingen	grafisch	voorbeeld
positief	twee	de grafiek snijdt de x-as twee keer	$x^2 - 5x + 6$ heeft $D = 1$ ($25 - 24$), met oplossingen 2 en 3
nul	één (een dubbele wortel)	de grafiek raakt de x-as	$x^2 + 2x + 1$ heeft $D = 0$ ($4 - 4$), met $x = \text{min } 1$
negatief	geen	de grafiek snijdt de x-as niet en blijft er helemaal boven of onder	$x^2 + 9 = 0$ heeft geen reële oplossing: een kwadraat plus 9 is altijd groter dan nul

Twee vergelijkingen die je zonder formule oplost. $x^2 = 49$ geeft $x = 7$ of $x = \text{min } 7$ — de negatieve oplossing vergeten is een klassieke fout. En $x^2 - 4x = 0$ geeft $x = 0$ of $x = 4$: haal x buiten haakjes, want **een product van twee factoren is nul als minstens één factor nul is**.

Daarbij één waarschuwing: **bij $x^2 = 4x$ mag je niet door x delen, want x kan nul zijn**. Je zou de oplossing $x = 0$ kwijtspelen. Ontbind liever in factoren.

4 Vraagstukken van de tweede graad

De stappen: **de vergelijking opstellen, de discriminant berekenen en de oplossingen toetsen aan het vraagstuk**. Dat laatste hoort er echt bij, want **een vraagstuk van de tweede graad heeft niet altijd twee bruikbare antwoorden**: een negatieve lengte of tijd valt weg, en je maakt ze niet positief.

Een voorbeeld: **een rechthoek met oppervlakte 40 waarvan de lengte 3 meer is dan de breedte, heeft breedte 5** ($5 \times 8 = 40$). De andere oplossing is min 8, en die valt weg.

